

CCRO	1 ^{ere} EVALUATION	1 ^{ere} D	Sept. 2019
DPT DE PCT	EPREUVE DE CHIMIE	DUREE : 2H	Coef: 2

I. EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points.

PARTIE A : Restitution des savoirs / 4 points

1. Définir : alcane, liaison covalente, carbone tétragonal 0,75pt
2. Quelle différence faites-vous entre formule semi-développée et formule développée ? 0,5pt
3. Donner la formule générale des alcanes. 0,25pt
4. Que pouvez-vous dire de la température d'ébullition des alcanes ? 0,25pt
5. On considère la molécule d'éthane :
 - a. Quelle est sa structure géométrique 0,25pt
 - b. Donner sa formule développée. 0,25pt
 - c. Préciser ses distances inter atomiques et ses angles valenciel. 0,75pt
 - d. Donner dans la représentation de votre choix ses deux conformations. 1pt

PARTIE A : Evaluation des savoirs et savoir-faire / 6 points

1. Nommer les composés suivantes: 2,25pts
 A) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{C}_2\text{H}_5 - \text{CH}_2 \quad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$ B) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2 - \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$ C) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{Cl} \quad \text{F} \end{array}$
2. Donner les formules semi-développées des molécules ci-dessous: 2,25pts
 - a. Le 2,2-diméthylbutane
 - b. Le 3-bromo-2-iodohexane
 - c. Le 2-éthylcyclopentane
3. On dispose d'un alcane de masse molaire moléculaire 58g/mol.
 - a. Déterminer sa formule brute. 0,5pt
 - b. Donner les formules semi-développées de ses isomères possibles. 1pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points.

Compétences visées: Réalisation d'une analyse quantitative

Exercice 1: /5points

1. Par combustion d'une masse de 0,850g d'un composé gazeux, on produit 1,66g de dioxyde de carbone et 1,19g d'eau. Un traitement approprié de 0.850g de ce composé permet d'obtenir 0.321g d'ammoniac.

- 1.1. Déterminer la composition centésimale de ce composé. **1,5pt**
- 1.2. Déterminer la formule brute de ce composé sachant que sa densité par rapport à l'air vaut $d=1,55$. **1pt**
2. Dans un eudiomètre, on brûle 10cm^3 d'un hydrocarbure gazeux non cyclique de formule C_xH_y dans 80cm^3 de dioxygène. A la fin de la réaction, il reste dans l'eudiomètre 60cm^3 d'un mélange gazeux comprenant 40cm^3 de gaz qui trouble l'eau de chaux et 20cm^3 de dioxygène.
- 2.1. Écrire l'équation bilan de la réaction. **1pt**
- 2.2. Déterminer la formule brute et semi-développée des isomères de cet hydrocarbure. **1,5pt**

Exercice 2 : Type expérimental / 5points

La combustion complète de $3,7\text{ g}$ d'un échantillon d'une substance ne contenant que du carbone, hydrogène et oxygène ($\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$) de masse molaire moléculaire 74 g.mol^{-1} , a donné $8,8\text{ g}$ d'un gaz qui trouble l'eau de chaux et $4,5\text{ g}$ d'eau.

Tache : Pourra-t-il déterminer la formule brute de cette substance ?

Consigne 1 : Vous déterminerez les masses et les pourcentages de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans l'échantillon. **3pts**

Consigne 2 : Après avoir exprimé la masse molaire de cette substance et fonction de x , y et z , vous vous servirez des connaissances sur les pourcentages des éléments constitutifs pour déduire la formule brute de cette substance. **2pts**

On donne : $M(\text{C}) = 12\text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1\text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16\text{ g.mol}^{-1}$.